

Conceitos de Sistemas de Informação

Profa. Ellen Francine Barbosa

Conceitos de Sistemas de Informação

1. Dado, Informação, Conhecimento
2. Sistema, Sistemas de Informação
3. Dimensões dos SIs
4. Objetivos Organizacionais dos SIs
5. Desafios Atuais dos SIs

Conceitos de Sistemas de Informação

AZUL

O céu é azul.

MANGA

A manga está madura.

33

A temperatura hoje é 33° C.

12 milhões

O número de desempregados em 2022 foi de 12 milhões.

4,9

A nota do aluno é 4,9.

Conceitos de Sistemas de Informação

AZUL

Azul é a cor do mar.

MANGA

A manga da camisa é curta.

33

33 anos é a idade de Cristo.

4,9

O terremoto foi de
magnitude 4,9 na escala
Richter.

12 milhões

12 milhões de pessoas foram vacinadas até
o momento.

Conceitos de Sistemas de Informação



Conceitos de Sistemas de Informação



- Cor
- Condição
- Tamanho
- Quantidade
- Preço

<https://escoladedados.org/tutoriais/o-que-sao-dados/>

Conceitos de Sistemas de Informação

Dado x Informação?

O que é dado?

Conceito clássico de dado:

Dado é um **fato** em seu **estado primário**.

Representa algo que não tem um sentido amplo, a princípio. Portanto, não tem valor significativo para embasar **conclusões** ou respaldar **decisões**.

Não conduz a uma compreensão abrangente, geral.

Unidade básica (**matéria-prima**) da informação.

Conceitos de Sistemas de Informação

MANGA

4,9

33

O cliente comprou uma caixa com 33 mangas, a um preço unitário de R\$ 4,90.

O que é informação?

A **informação** é a **ordenação e organização dos dados** de forma a transmitir **significado e compreensão** dentro de um determinado contexto.

Processamento ou **organização** dos dados de tal forma que represente uma modificação no **conhecimento** das **pessoas** que a receberão.

Conjunto de dados cuja forma e conteúdo **são apresentados de maneira útil** para uso em um processo de **tomada de decisão**.

331 Detergente Brite 1,29
863 Café BL Hill 4,69
173 Meow Cat 0,79
331 Detergente Brite 1,29
663 Country Ham 3,29
524 Fiery Mustard 1,49
113 Ginger Root 0,85
331 Detergente Brite 1,29
.
.
.

Dados

Região de vendas: Noroeste
Loja: Superloja nº 122

<u>Nº ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UNIDADES VENDIDAS</u>
331	Detergente Brite	7.156

**TOTAL DE
VENDAS
NO ANO**
\$ 9.231,24

Informação

Dado x Informação

Dados são sequências de **fatos brutos** representando eventos e ocorrências.

Informação se refere a dados estruturados em um **formato útil e significativo**.

*“Quem tem informação tem o **poder**”.*

*“Quem tem informação é mais **competitivo!**”*

Propriedades da Informação

Precisão	Isenta de erros. Se os dados que compõem a informação são incorretos, assim também será a informação
Completude	Contém todos os dados importantes e relevantes
Econômica	Relação entre custo e valor
Flexibilidade	Pode ser utilizada para diversas finalidades
Confiabilidade	Método de coleta dos dados deve ser confiável
Relevância	É importante e útil
Simplicidade	Excesso de informação pode causar confusão
Oportunidade	Deve estar disponível quando necessária
Verificável	Sua veracidade pode ser checada

Informação x Conhecimento?



O que é conhecimento?

O que é conhecimento?

Capacidade de **resolver problemas**, **innovar** e **aprender** baseando-se em **experiências prévias**.

Conhecimento envolve **interpretar e aplicar informações** para **tomar decisões** ou **gerar valor**.

Conhecimento

Organizações competem pelo **domínio do conhecimento** em variados setores (científico, tecnológico, de mercado, etc.).

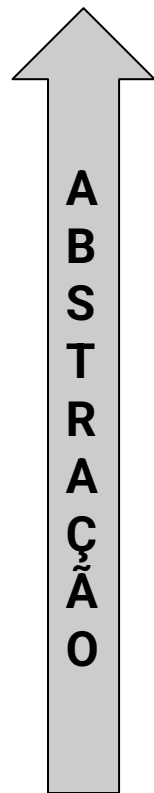
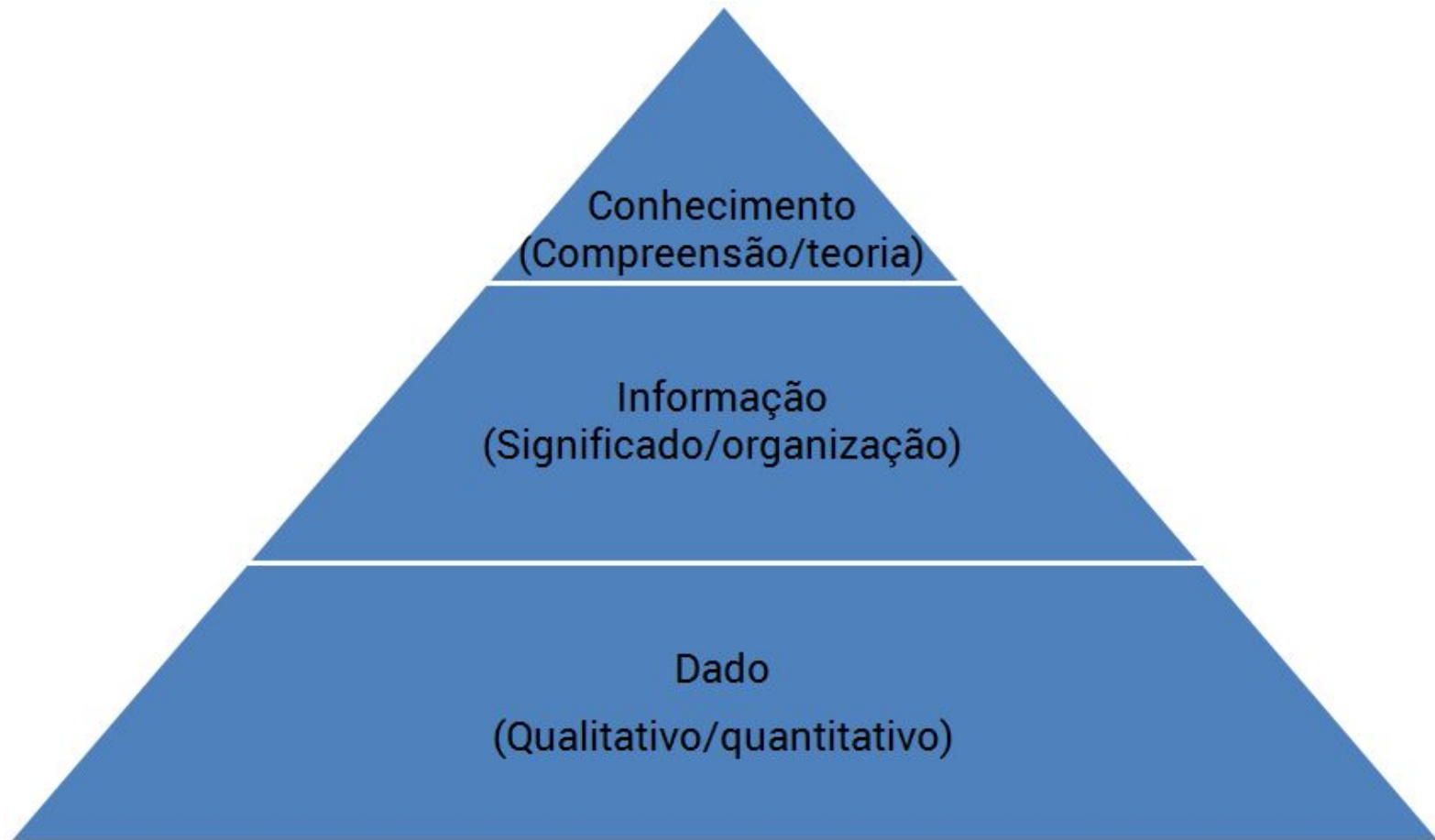
Como?

Acumulando, processando, armazenando, acessando e disponibilizando **dados e informações** por meio de **redes de comunicação**.

Dados e **informações** constituem alicerces para a **construção do conhecimento**.

Dado não é Informação!

Informação não é Conhecimento!



O que é um Sistema?

Um **conjunto de partes inter-relacionadas** que trabalham para atingir um **objetivo** comum.

O **todo** é maior que as partes isoladamente.

Todo sistema é um **subsistema** de um sistema maior.

O que é um Sistema de Informação?

O que é um Sistema de Informação (SI)?

Um conjunto de componentes inter-relacionados que **coletam** (ou recuperam), **processam**, **armazenam** e **distribuem informações** destinadas a apoiar a **tomada de decisões**, a **coordenação** e o **controle** de uma organização.

Um Sistema de Informação visa:

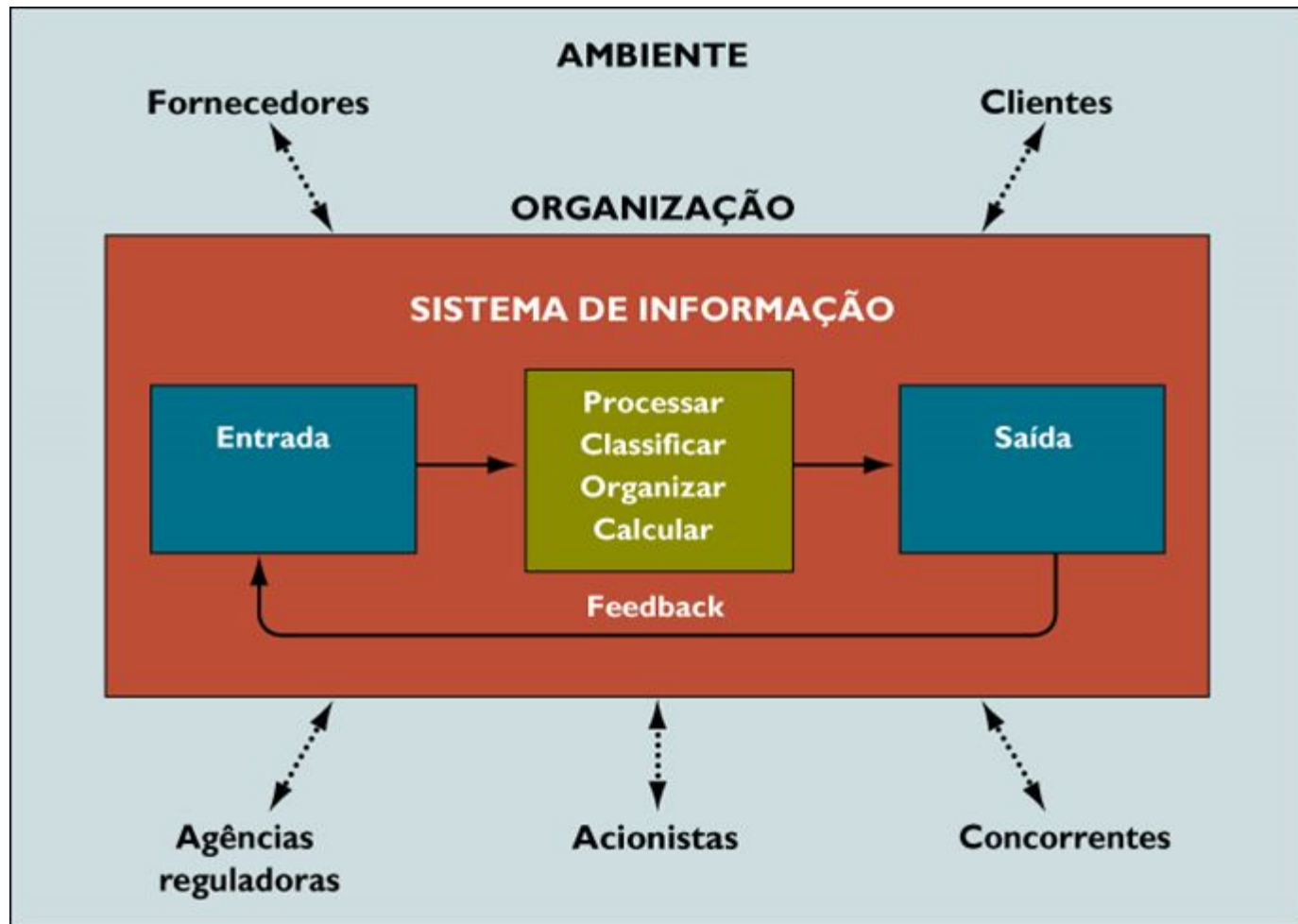
- Analisar** problemas.

- Visualizar** assuntos complexos.

- Criar** novos produtos.

- ...

Informação é um **diferencial competitivo** para a organização.





Sistemas de Informação refletem perspectivas!

Sistemas de Informação (Exemplo)

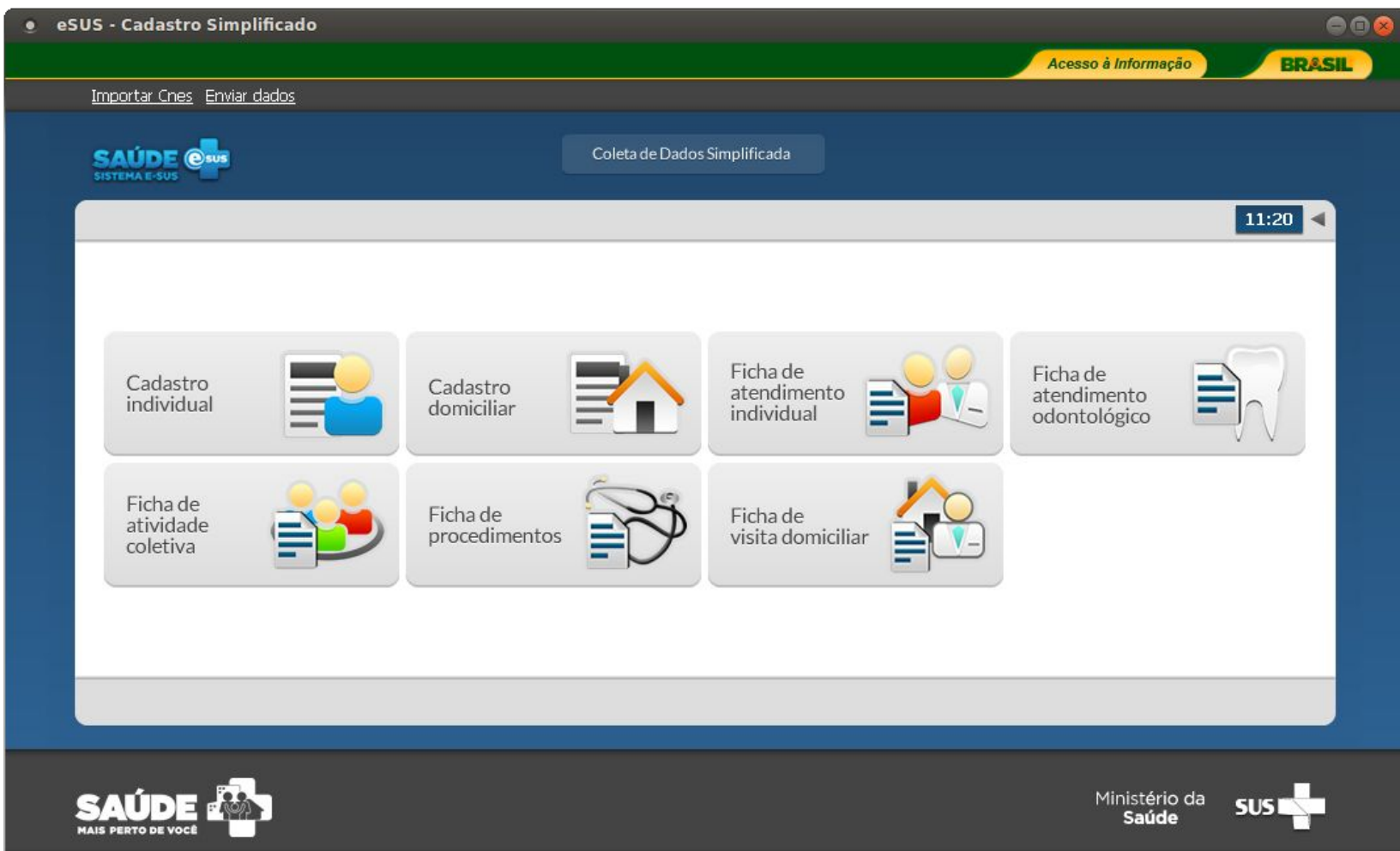
Universidade:

Objetivo?

Entrada?

Processamento?

Saída?



Conceitos de Sistemas de Informação

1. Dado, Informação, Conhecimento
2. Sistema, Sistemas de Informação
3. Dimensões dos SIs
4. Objetivos Organizacionais dos SIs
5. Desafios Atuais dos SIs

Dimensões dos Sistemas de Informação



Dimensões dos Sistemas de Informação

1) Organizações/Empresas

- Sistemas de informação são **parte integrante** das organizações/empresas.
- Automatizam vários **processos de negócios** (comportamentos e tarefas logicamente relacionadas para a execução do trabalho) da empresa.

O que se deve levar em conta:

- **História e cultura** (premissas, valores, modo de “fazer as coisas”) da empresa.
- **Estrutura hierárquica** da empresa: estabelece a divisão do trabalho e das atividades.

Dimensões dos Sistemas de Informação

2) Pessoas

- Uma empresa é tão boa quanto as **pessoas** que a formam.
- O mesmo se aplica aos sistemas de informação...

*Eles são inúteis sem **pessoas capacitadas** para desenvolvê-los e mantê-los e sem **quem saiba usar as informações** de um sistema para atingir os **objetivos organizacionais**.*

Dimensões dos Sistemas de Informação

3) Tecnologia

- Todas as **tecnologias** (de armazenamento de dados, de comunicações, de redes, ...), juntamente com as **pessoas** necessárias para administrá-las, representam **recursos que podem ser compartilhados** por toda a organização.
- Constituem a **infraestrutura de tecnologia da informação (TI)**:
Base sobre a qual a empresa pode estabelecer seus sistemas de informação específicos.

Objetivos Organizacionais dos SIs

Excelência operacional

Novos produtos, serviços e modelos de negócios

Relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores

Melhor tomada de decisão

Vantagem competitiva

Sobrevivência

Excelência Operacional

Sistemas de informação (e tecnologias) ajudam a empresa a alcançar altos níveis de **eficiência** de suas operações e **produtividade** de seus funcionários.

Resultados melhores, com maior **lucratividade**.

Wal-Mart: bom exemplo de como combinar sistemas de informação e melhores práticas empresariais para alcançar **eficiência operacional**.

- Está entre as lojas mais eficientes do mundo em função do estabelecimento de **vínculos digitais** entre seus fornecedores e lojas (rapidez na reposição dos itens).
- 400/500 bilhões de dólares em vendas anuais.

Novos Produtos, Serviços e Modelos de Negócio

Os sistemas de informação (e as tecnologias) permitem que as empresas criem novos **produtos**, **serviços** e **modelos de negócio**.

*Um **modelo de negócio** inclui como uma empresa produz, vende e entrega seus produtos e serviços.*

Exemplos: Indústria fonográfica (Spotify), sistema bancário (web e aplicativos móveis), Netflix, Netshoes, Amazon, ...

Relacionamento mais estreito com Clientes e Fornecedores

Clientes bem atendidos são clientes fiéis, que comprarão mais...

Relacionamentos mais estreitos com **fornecedores** resultam em custos mais baixos.

Exemplo: Hotéis usam sistemas e tecnologias de informação para estimular um relacionamento estreito com seus clientes (por exemplo, monitorando suas preferências).

Melhor Tomada de Decisão

O resultado final de uma empresa pode ser comprometido por gerentes sobrecarregados de dados inoportunos ou inúteis, o que os obriga a trabalhar com suposições ou palpites.

Dados em tempo real melhoram a capacidade dos **gerentes** em tomarem **decisões**.

Informação certa, na hora certa!

Exemplo: A Verizon usa um painel digital na Internet para atualizar os gerentes com dados em tempo real sobre queixas dos clientes, desempenho da rede e linhas danificadas. Com isso, os serviços podem ser restaurados rapidamente.

Vantagem Competitiva

Alcançar os objetivos empresariais mencionados previamente leva, em geral, à **vantagem competitiva**.

Vantagens sobre os concorrentes incluem cobrar menos por produtos superiores, melhor desempenho e melhor resposta a clientes e fornecedores,

Sobrevivência

As empresas **precisam** investir em sistemas de informação porque eles se tornaram **imprescindíveis**.

Cresce a necessidade de manter-se no mesmo ritmo que os **concorrentes**.

A necessidade também cresce a partir de **regulações federais e estaduais**.

Exemplo: leis no Brasil: *call centers* e filas nos bancos.

Desafios atuais dos SIs

Disponibilidade das informações.

Armazenamento e recuperação das informações (**big data**).

Visualização dos dados.

Privacidade, interceptação de informação (**segurança**).

Confiabilidade e **tolerância a falhas**.

...

Conceitos de Sistemas de Informação

Profa. Ellen Francine Barbosa